

AI DOCTOR

Arquitetura Completa v2.0

Plataforma Full-Stack de Oncologia de Precisao com 15 Especialistas PhD Virtuais, Protocolo DIMHEX, RAG com Gemini, e Agente Python de Decisao Bayesiana.

Versao 2.0 | Julho 2026

1. Visao Geral da Arquitetura

O AI Doctor e uma plataforma full-stack de oncologia de precisao que integra duas camadas complementares: uma aplicacao web interativa (React 19 + TypeScript + Express) e um motor de decisao oncologica autonomo em Python. A arquitetura foi projetada para suportar deliberacao multidisciplinar via 15 agentes PhD virtuais, pesquisa cientifica continua via DIMHEX, e decisao terapeutica probabilistica com Monte Carlo e teorema de Bayes.

O sistema opera em tres niveis de inteligencia: (1) a camada de apresentacao React com interface humanizada para medicos e pacientes, (2) a camada de servicos Express/tRPC com autenticao JWT e RBAC, e (3) a camada de inteligencia clinica Python com ChromaDB, SHAP XAI, e integracao com PubMed, ClinicalTrials.gov, WHO e Google Scholar. Cada camada e independente e pode ser escalada horizontalmente.

A separacao entre frontend TypeScript e backend Python permite que o motor de decisao oncologica evolua independentemente da interface web, facilitando iteracoes rapidas no agente sem impacto na experiencia do usuario. O ChromaDB serve como base vetorial compartilhada, permitindo que ambas as camadas acessem o mesmo conhecimento acumulado.

1.1 Stack Tecnologico

Camada	Tecnologia	Finalidade
Frontend	React 19, TypeScript 5.8, TailwindCSS 4	Interface interativa, dashboards, telemedicina
Backend Web	Node.js 22, Express 4, tRPC 11	API REST + tRPC, autenticao, routers
Autenticacao	JWT, bcryptjs, RBAC	Seguranca com 3 papeis: Paciente, Medico, Admin
IA Frontend	Google Gemini 2.5 Flash	RAG, junta medica, diagnostico assistido
IA Backend	Python 3.10, NumPy, SciPy, scikit-learn	Agente oncologico, Monte Carlo, SHAP
Vetores	ChromaDB (dim-64)	RAG de casos analogos + conhecimento DIMHEX
Banco de Dados	MySQL/TiDB (Drizzle ORM)	Persistencia de pacientes e diagnosticos
Armazenamento	AWS S3	Relatorios, exames, arquivos clinicos
CI/CD	GitHub Actions, Docker, Nginx	Pipeline automatizado de build e deploy
Testes	Vitest, Testing Library, 201+ tests	201 unitarios + 100 stress tests E2E

2. Motor DIMHEX - Inteligencia Medica Continua

O DIMHEX (Digital Medical Health Explorer) e o nucleo de inteligencia cientifica do sistema, operando em ciclos de 240 minutos (4 horas). Cada ciclo executa 7 fases sequenciais: Coletar (pesquisa em 4 fontes), Avaliar (scoring bayesiano 5D), Filtrar (score minimo 0.25), Sabedoria (deduplicacao semantica e sintese cruzada), Integrar (indexacao ChromaDB), Analisar (geracao de insights acionaveis), e Reportar (relatorio executivo do ciclo).

O scoring bayesiano 5D avalia cada achado cientifico em cinco dimensoes com pesos adaptativos: Pertinencia ao Dominio (35%), que mede sobreposicao com 17+ biomarcadores e 11 subtipos tumorais; Evidencia Clinica (25%), que classifica robustez estatistica pelo tipo de estudo e fase; Novidade (15%), com decaimento exponencial e meia-vida de 30 dias; Aplicabilidade (15%), avaliando viabilidade de integracao; e Impacto Potencial (10%), medindo magnitude de endpoints como OS e ORR.

2.1 Fontes de Pesquisa

Fonte	API	Termos de Busca	Conteúdo
PubMed	NCBI E-utilities	56 termos especializados	Artigos com resumo
ClinicalTrials.gov	API v2	34 termos de ensaios	Ensaio ativos/recrutando
WHO GHO	Global Health API	Indicadores globais	Mortalidade e incidencia
Google Scholar	SerpAPI	20 termos avancados	Pre-prints, meta-analises

3. Agente Oncologico de Precisao

O agente oncologico e um sistema autonomo que percebe o estado clinico do paciente via 7+ biomarcadores (ctDNA, CTC, TMB, PD-L1, TILs, ECOG, resistencia), gera 150 cenarios prognosticos por ciclo usando RAG com ChromaDB e simulacao Monte Carlo, e decide por fusao bayesiana modulada por um sistema limbico artificial que emula confianca, urgencia e cautela.

O agente implementa 4 camadas probabilisticas: (1) Motor de Probabilidade Terapeutica que calcula P(resposta), P(cura) e P(toxicidade) com priores bayesianos Beta conjugados por subtipo e linha de tratamento; (2) Evidence-Driven Therapy que cria um feedback loop entre evidencia DIMHEX e ajuste de probabilidades; (3) Otimizador Multi-Objetivo que usa programacao por metas para encontrar o ponto de Pareto entre maximizar cura e minimizar toxicidade; e (4) Modulo de Validacao Clinica (CVM) que classifica evidencia pelo esquema Oxford CEBM adaptado.

3.1 Biomarcadores Monitorados

Biomarcador	Peso	Variantes de Busca
ctDNA	0.14	circulating tumor DNA, liquid biopsy, MRD, cfDNA
CTC	0.10	circulating tumor cell
TMB	0.09	tumor mutational burden, mutational load
PD-L1	0.09	PD-1, checkpoint inhibitor, CTLA-4
TILs	0.09	tumor infiltrating lymphocyte, immune infiltrate
Resistencia	0.07	clonal evolution, acquired resistance
BRCA	0.07	HRD, PARP inhibitor, olaparib
HPV/p16	0.07	human papillomavirus, p16 INK4A

4. Sistema FENIX - 4 Pilares Estrategicos

O Sistema FENIX representa a evolucao estrategica do DIMHEX em quatro pilares de pesquisa avancada, cada um com base cientifica validada pelo Modulo de Validacao Clinica (CVM). Estes pilares orientam a direcao de evolucao do sistema, indicando para onde a pesquisa e o desenvolvimento devem convergir nos proximos ciclos de inteligencia.

Pilar	Descricao	Status
Forja CRISPR	Edicao genica in vivo via LNP para knock-out de PD-1 em celulas T helper	Base cientifica (CVM)

Vacina RNAm	Neoantigenos personalizados (BNT122/autogene cevumeran)	Base cientifica (CVM)
Gemeo Digital	Simulacao paciente-especifica com modelos de resistencia clonal	Dinamica clonal ativa
Matriz Microambiental	Modulacao do TME (deplecao Treg, expansao Th1, inibicao IDO1)	Base cientifica (CVM)

5. Senciencia - Memoria Persistente e Auto-Sabedoria

A Senciencia e o banco de memoria de longo prazo do DIMHEX, implementando quatro tipos de memoria: Episodica (dados brutos de cada ciclo), Semantica (padroes extraidos e generalizados), Procedural (acoes que funcionaram ou nao), e de Projecao (hipoteses geradas e seu status). O coeficiente de sabedoria cresce exponencialmente com os ciclos, permitindo que o sistema acumule e refine seu conhecimento clinico ao longo do tempo.

A memoria e persistida em dois arquivos JSON: dimhex_memoria.json (dados de ciclos e episodios) e dimhex_sabedoria.json (síntese acumulada e coeficiente de sabedoria). O orquestrador de sabedoria aplica TF-IDF para deduplicacao semantica e síntese cruzada dos achados, gerando hipóteses automáticas quando detecta concentracao de evidencia em um biomarcador ou subtipo tumoral.

6. CI/CD, Testes e Qualidade

O pipeline de CI/CD automatizado executa lint, type-check, 201+ testes unitarios e build Docker a cada push. O CD pipeline faz push para GitHub Container Registry e deploy via tag. A infraestrutura de teste inclui 100 stress tests E2E organizados em 10 categorias (Health, Auth CPU, Persistence, Rate Limit, tRPC, Input Validation, Security, Memory, Error Resilience, Mixed/Chaos).

O Docker utiliza multi-stage build com Alpine, healthcheck automatico, e Nginx como reverse proxy com SSL/TLS ready, timeouts otimizados para requisicoes de IA, e headers de seguranca. Ha tres configuracoes de docker-compose: desenvolvimento, staging e producao.

7. Modulos Especializados da Interface

Modulo	Descricao	Tecnologia
Junta Medica PhD	15 especialistas virtuais deliberam em consenso	Gemini + tRPC
Protocolo DIMHEX	Simulador de imuno-oncologia ex vivo	React + Plotly
RAG Diagnostico	Diagnostico assistido com base PhD	Gemini + PubMed/Scholar
Telemedicina	Chat acolhedor para pacientes	Analise de tom emocional
LiveBook-rRNA	Analise de sequencias rRNA + Nussinov	Bioinformatica
Analytics	KPIs de performance do sistema	Recharts
Cerebro	Analise molecular profunda	Calibracao cognitiva